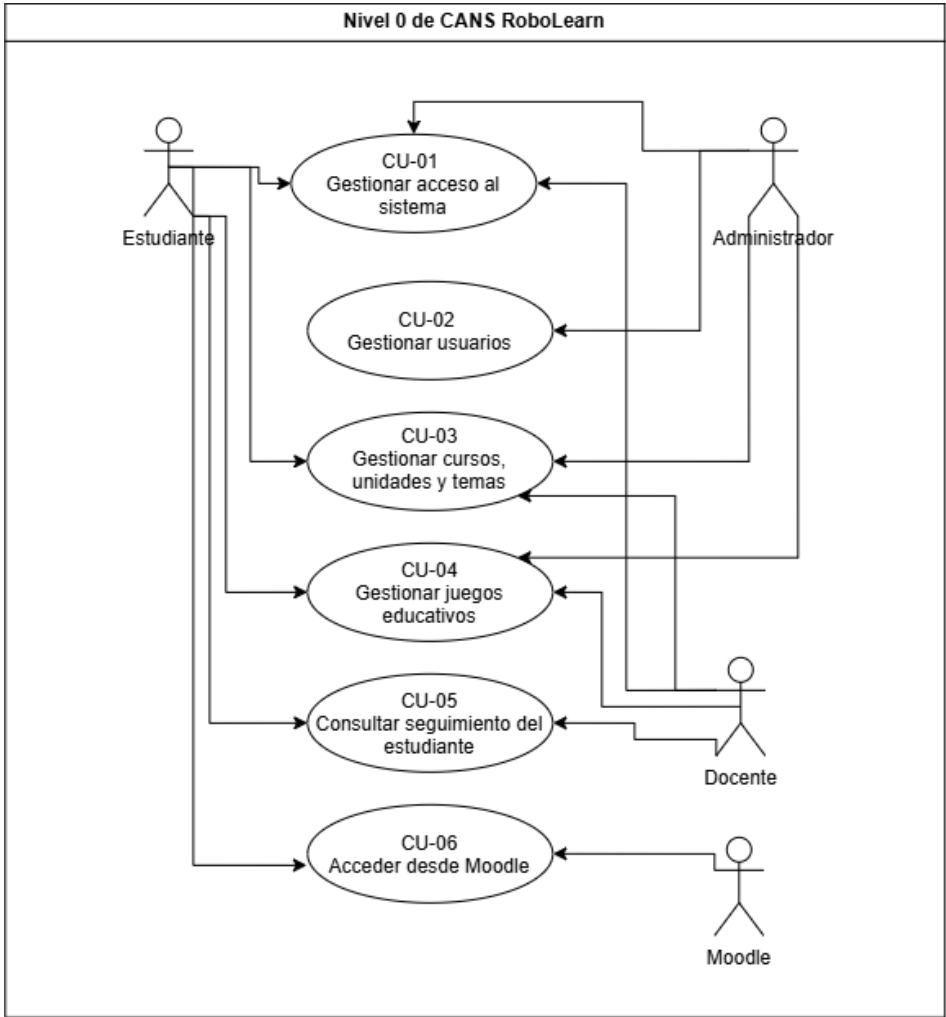


Plan de Trabajo #	001
Fecha del documento	28 de Septiembre del 2026

NIVEL 0



Caso de uso:	CU-01 Gestionar acceso al sistema
Actor(es):	Estudiante, Administrador y Docente
Propósito:	Permitir que los usuarios autorizados accedan a CANS RoboLearn mediante sus credenciales y puedan gestionar el acceso según corresponda.
Descripción:	Agrupar las funciones relacionadas con el acceso a la plataforma, incluyendo el inicio de sesión de estudiantes, docentes y administradores, y la recuperación de contraseña del estudiante.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	CU-02 Gestionar usuarios
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador controlar las cuentas y la información de los usuarios registrados en CANS RoboLearn.
Descripción:	Agrupar las operaciones de registro, modificación, activación o desactivación, consulta, actualización de información y eliminación de cuentas de estudiantes.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	CU-03 Gestionar cursos, unidades y temas
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador mantener la estructura académica utilizada para organizar los juegos de CANS RoboLearn.
Descripción:	Agrupar las operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación de cursos, unidades y temas. La estructura académica de la plataforma sigue la relación Curso → Unidad → Tema → Juego .
Tipo:	Primario

Caso de uso:	CU-04 Uso y configuración de juegos educativos
Actor(es):	Estudiante, Docente, Administrador
Propósito:	Permitir la interacción con los juegos educativos asociados a los temas de CANS RoboLearn y realizar las configuraciones disponibles según el tipo de usuario.
Descripción:	Agrupar las acciones relacionadas con el acceso del estudiante al juego asignado, la ejecución de niveles, la configuración de la dificultad por parte del administrador y la consulta de juegos disponibles por parte del docente.
Tipo:	Primario

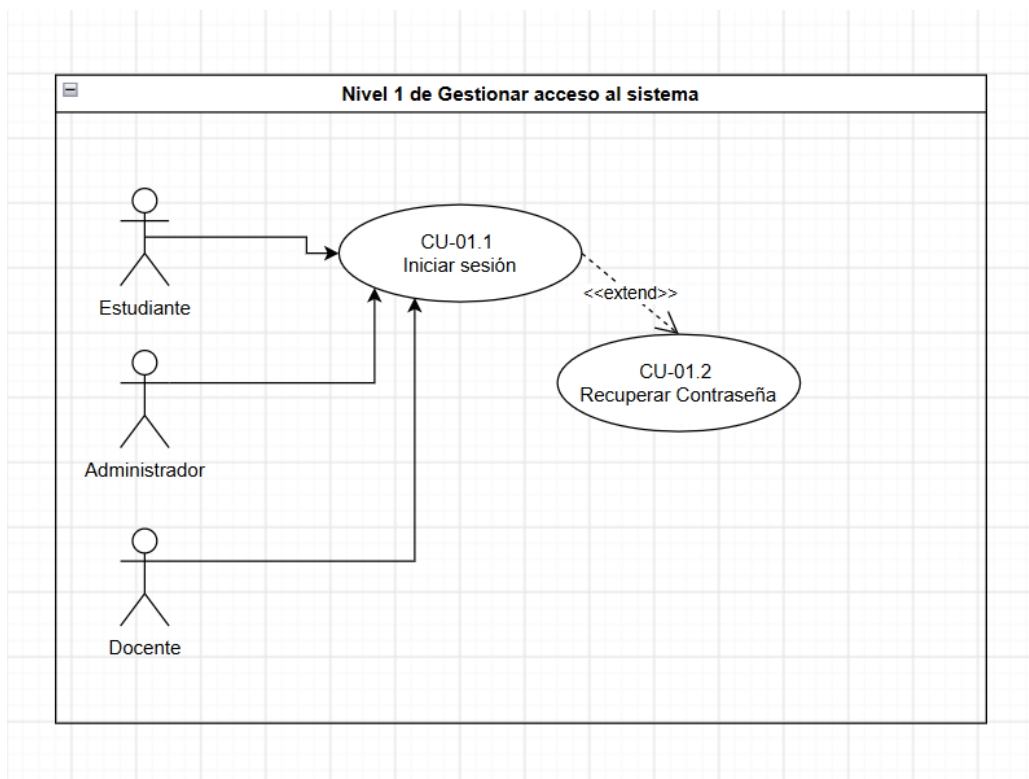
Caso de uso:	CU-05 Gestionar seguimiento del estudiante
Actor(es):	Estudiante, Docente
Propósito:	Permitir consultar la información generada por el desempeño del estudiante dentro de los juegos de CANS RoboLearn.
Descripción:	Agrupar la consulta de resultados, progreso y ranking por parte del estudiante, así como la consulta de resultados de los estudiantes por parte del docente.
Tipo:	Primario

Caso de uso	CU-06 Acceder desde Moodle
Descripción	Permite que el estudiante acceda desde Moodle a CANS RoboLearn y sea dirigido directamente al juego correspondiente al curso, unidad y tema seleccionados, sin realizar un nuevo registro ni iniciar sesión nuevamente.
Precondición	El estudiante debe haber iniciado sesión en Moodle. Debe existir una integración habilitada entre Moodle y CANS RoboLearn, y el juego solicitado debe estar registrado y disponible en la plataforma.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)

1	Estudiante: selecciona en Moodle el enlace correspondiente al juego que desea realizar.
2	Moodle: envía a CANS RoboLearn la solicitud de acceso y la información necesaria para determinar el destino solicitado.
3	CANS RoboLearn: recibe la solicitud, valida su procedencia e identifica al estudiante mediante el mecanismo de integración establecido.
4	CANS RoboLearn: identifica el curso, unidad, tema y juego relacionados con la solicitud recibida.
5	CANS RoboLearn: verifica que el estudiante tenga autorización para acceder y establece su acceso sin solicitar un nuevo registro o inicio de sesión.
6	CANS RoboLearn: dirige al estudiante al juego correspondiente y permite iniciar la actividad.
Postcondición	El estudiante queda identificado dentro de CANS RoboLearn y accede al juego correspondiente al curso, unidad y tema seleccionados desde Moodle.
Excepciones	Acción
2	Si Moodle no puede enviar correctamente la solicitud de acceso o la información necesaria está incompleta, CANS RoboLearn informa que no fue posible completar el acceso.
3	Si CANS RoboLearn no puede identificar o validar al estudiante mediante el mecanismo de integración, el acceso es rechazado y se muestra un mensaje de error de autenticación.

4	Si el curso, unidad, tema o juego solicitado no existe o no se encuentra disponible, el sistema informa que el recurso solicitado no está disponible.
5	Si el estudiante no tiene autorización para acceder al juego solicitado, CANS RoboLearn deniega el acceso e informa al estudiante.
Comentarios	El mecanismo técnico específico de integración y autenticación entre Moodle y CANS RoboLearn será definido durante el desarrollo. La estructura utilizada por CANS RoboLearn es Curso → Unidad → Tema → Juego .

Nivel 1 Gestionar acceso al sistema



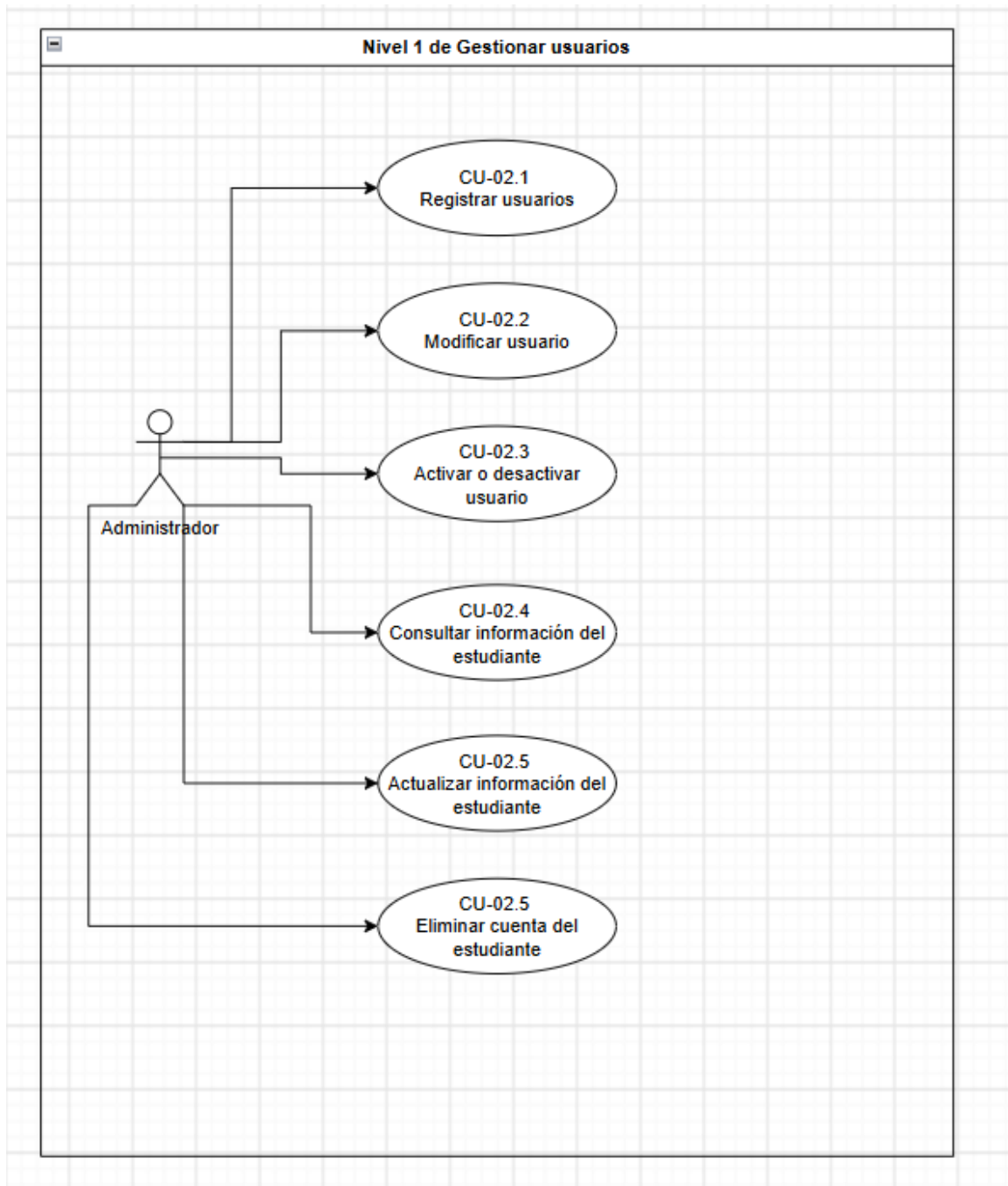
Caso de uso	CU-01.1 Iniciar sesión
Descripción	Permite que el estudiante, docente o administrador acceda a CANS RoboLearn mediante las credenciales asignadas.
Precondición	El usuario debe estar registrado y su cuenta debe encontrarse activa.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Usuario: accede a CANS RoboLearn.
2	Usuario: ingresa su usuario y contraseña.
3	CANS RoboLearn: valida las credenciales ingresadas.
4	CANS RoboLearn: identifica el rol asociado a la cuenta.
5	CANS RoboLearn: inicia la sesión del usuario.
6	CANS RoboLearn: muestra las opciones correspondientes a su rol.
Postcondición	El usuario queda autenticado y puede utilizar las funciones habilitadas para su rol.
Excepciones	Acción
2	Si existen campos vacíos, el sistema solicita completar la información requerida.

3	Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa que el usuario o contraseña no son válidos.
3	Si la cuenta está desactivada, el sistema deniega el acceso.
5	Si no puede establecerse la sesión, el sistema informa que no fue posible completar el acceso.
Comentarios	El acceso estará restringido de acuerdo con el rol del usuario.

Caso de uso	CU-01.2 Recuperar contraseña
Descripción	Permite al estudiante iniciar el procedimiento establecido por CANS RoboLearn para recuperar el acceso cuando ha olvidado su contraseña.
Precondición	El estudiante debe disponer de una cuenta registrada en CANS RoboLearn.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Estudiante: selecciona la opción para recuperar su contraseña.
2	Estudiante: proporciona la información solicitada (usuario y correo) para identificar su cuenta.
3	CANS RoboLearn: verifica que la cuenta exista.

4	CANS RoboLearn: habilita el mecanismo de recuperación definido para la cuenta.
5	Estudiante: establece una nueva contraseña siguiendo el mecanismo indicado.
6	CANS RoboLearn: actualiza la contraseña y confirma la recuperación.
Postcondición	La contraseña del estudiante queda actualizada y puede utilizarse para iniciar sesión.
Excepciones	Acción
2	Si la información requerida está incompleta, el sistema solicita completarla.
3	Si no existe una cuenta asociada a los datos proporcionados, no se inicia la recuperación.
4	Si el mecanismo de recuperación no puede ejecutarse, el sistema informa el inconveniente.
5	Si la nueva contraseña no cumple los criterios establecidos, el sistema solicita ingresar otra.
Comentarios	El mecanismo específico de recuperación deberá definirse durante la implementación.

Nivel 1 Gestionar usuarios



Caso de uso	CU-02.1 Registrar usuario
Descripción	Permite al administrador registrar una nueva cuenta de usuario en CANS RoboLearn.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos de administración de usuarios.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: selecciona la opción para registrar un usuario.
2	CANS RoboLearn: muestra el formulario de registro.
3	Administrador: ingresa los datos requeridos y selecciona el tipo de usuario.
4	CANS RoboLearn: valida la información ingresada.
5	Administrador: confirma el registro.
6	CANS RoboLearn: crea la cuenta y confirma la operación.
Postcondición	El nuevo usuario queda registrado en CANS RoboLearn.
Excepciones	Acción
3	Si falta información obligatoria, el sistema solicita completar los campos requeridos.
4	Si el usuario ya se encuentra registrado, el sistema impide duplicar la cuenta.

4	Si los datos presentan un formato no válido, el sistema solicita corregirlos.
Comentarios	El registro directo por parte del estudiante no está permitido; las cuentas son gestionadas por el administrador.

Caso de uso	CU-02.2 Modificar usuario
Descripción	Permite al administrador modificar los datos de una cuenta registrada.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el usuario debe existir.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: accede a la gestión de usuarios.
2	Administrador: selecciona el usuario que desea modificar.
3	CANS RoboLearn: muestra la información registrada.
4	Administrador: modifica los datos permitidos.
5	CANS RoboLearn: valida y guarda los cambios.
6	CANS RoboLearn: confirma la modificación.

Postcondición	La información del usuario queda actualizada.
Excepciones	Acción
2	Si el usuario no existe, el sistema informa que no pudo localizarse.
4	Si se ingresan datos incompletos o no válidos, el sistema solicita corregirlos.
5	Si los cambios no pueden almacenarse, la información anterior se mantiene.
Comentarios	Solo se podrán modificar los datos habilitados para administración.

Caso de uso	CU-02.3 Activar o desactivar usuario
Descripción	Permite al administrador cambiar el estado de una cuenta para permitir o impedir su acceso a CANS RoboLearn.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y la cuenta debe existir.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: consulta los usuarios registrados.
2	Administrador: selecciona una cuenta.

3	CANS RoboLearn: muestra el estado actual de la cuenta.
4	Administrador: selecciona activar o desactivar.
5	Administrador: confirma el cambio.
6	CANS RoboLearn: actualiza el estado de la cuenta.
Postcondición	La cuenta queda activa o desactivada según la acción realizada.
Excepciones	Acción
2	Si la cuenta no existe, el sistema informa que no pudo localizarse.
4	Si la cuenta ya posee el estado seleccionado, no se realiza ningún cambio.
6	Si no puede actualizarse el estado, el sistema mantiene el estado anterior.
Comentarios	Un usuario con cuenta desactivada no podrá iniciar sesión.

Caso de uso	CU-02.4 Consultar información del estudiante
Descripción	Permite al administrador consultar la información registrada de un estudiante.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el estudiante debe encontrarse registrado.

Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: accede al listado de estudiantes.
2	Administrador: busca o selecciona un estudiante.
3	CANS RoboLearn: localiza la cuenta seleccionada.
4	CANS RoboLearn: recupera la información asociada al estudiante.
5	CANS RoboLearn: muestra la información disponible.
6	Administrador: consulta los datos del estudiante.
Postcondición	La información es mostrada sin modificar los datos almacenados.
Excepciones	Acción
2	Si no se selecciona un estudiante, no se realiza la consulta.
3	Si el estudiante no existe, el sistema informa que no se encontraron resultados.
4	Si no puede recuperarse la información, el sistema informa el error.
Comentarios	El administrador dispone de acceso a la información necesaria para gestionar la cuenta del estudiante.

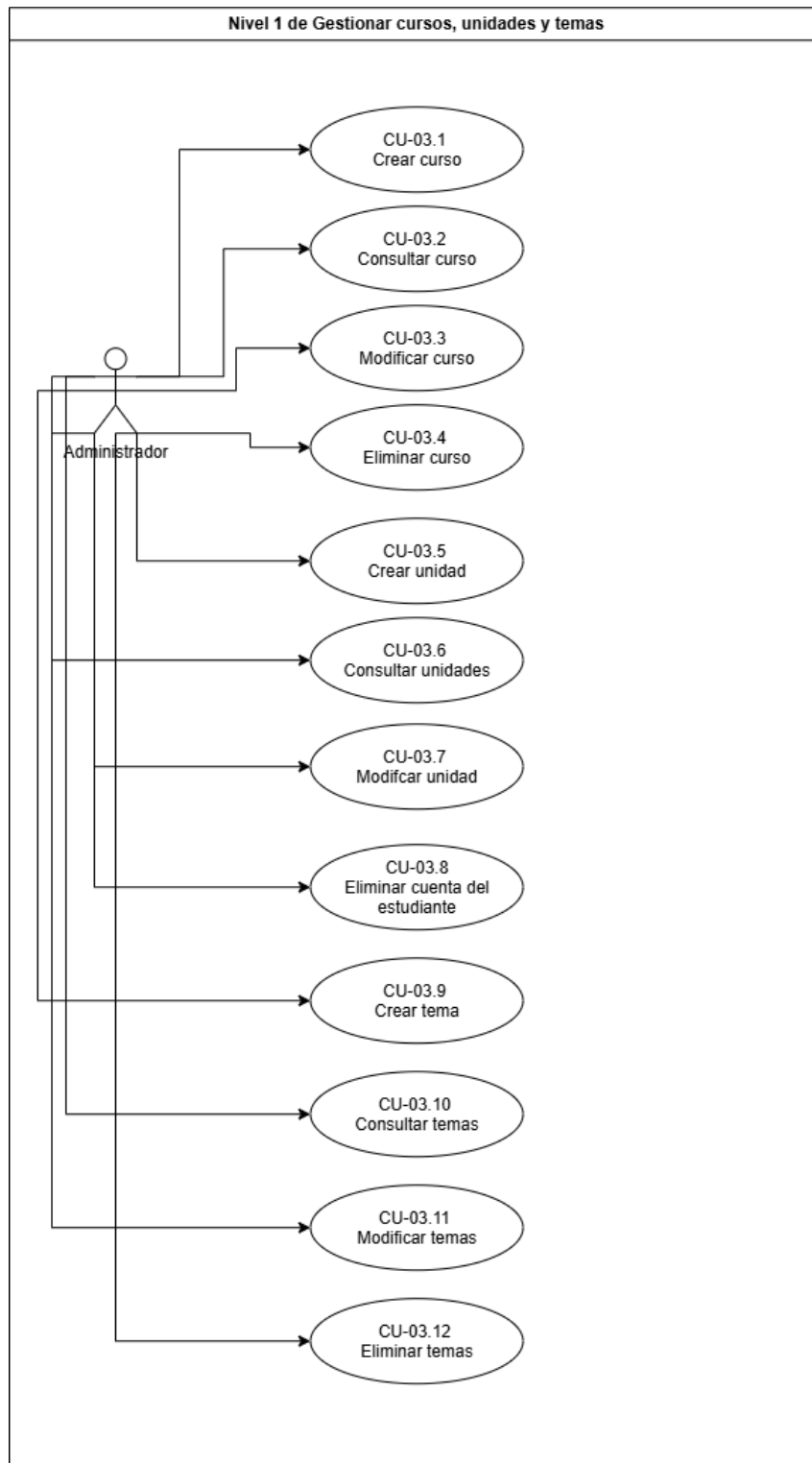
Caso de uso	CU-02.5 Actualizar información del estudiante
Descripción	Permite actualizar la información del estudiante, especialmente los datos relacionados con su curso o grado.
Precondición	El estudiante debe estar registrado y el administrador debe tener permisos de gestión.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: busca al estudiante.
2	CANS RoboLearn: muestra su información actual.
3	Administrador: selecciona la opción de actualización.
4	Administrador: modifica la información correspondiente.
5	CANS RoboLearn: valida y guarda la nueva información.
6	CANS RoboLearn: confirma la actualización.
Postcondición	La información actualizada del estudiante queda registrada.
Excepciones	Acción
1	Si el estudiante no existe, no se puede realizar la actualización.

4	Si la información ingresada no es válida, el sistema solicita corregirla.
5	Si no puede almacenarse la actualización, se mantienen los datos anteriores.
Comentarios	Este caso permite mantener actualizada la información académica del estudiante.

Caso de uso	CU-02.6 Eliminar cuenta de estudiante
Descripción	Permite al administrador eliminar la cuenta de un estudiante cuando corresponda.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y la cuenta del estudiante debe existir.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: busca al estudiante.
2	Administrador: selecciona la cuenta correspondiente.
3	Administrador: selecciona la opción de eliminación.
4	CANS RoboLearn: solicita confirmación.
5	Administrador: confirma la eliminación.

6	CANS RoboLearn: elimina la cuenta y confirma la operación.
Postcondición	La cuenta del estudiante deja de estar disponible en la plataforma.
Excepciones	Acción
1	Si el estudiante no existe, el sistema informa que no pudo localizarse.
5	Si el administrador cancela la confirmación, la cuenta no se elimina.
6	Si no puede completarse la operación, la cuenta permanece registrada.
Comentarios	La eliminación deberá respetar las reglas establecidas para el tratamiento de información de estudiantes.

Nivel 1 Gestionar cursos, unidades y temas



Caso de uso	CU-03.1 Crear curso
Descripción	Permite al administrador registrar un nuevo curso en CANS RoboLearn.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador selecciona crear curso.
2	CANS RoboLearn muestra el formulario correspondiente.
3	Administrador ingresa la información del curso.
4	CANS RoboLearn valida los datos.
5	Administrador confirma el registro.
6	CANS RoboLearn crea el curso.
Postcondición	El curso queda registrado.
Excepciones	Acción
3	Si faltan datos obligatorios, se solicita completarlos.
4	Si los datos no son válidos o el curso ya existe, no se realiza el registro.

Comentarios	El curso constituye el primer nivel de organización académica.
--------------------	--

Caso de uso	CU-03.2 Consultar cursos
Descripción	Permite al administrador visualizar los cursos registrados.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador accede a la gestión de cursos.
2	CANS RoboLearn consulta los cursos registrados.
3	CANS RoboLearn muestra el listado.
4	Administrador selecciona un curso.
5	CANS RoboLearn muestra su información.
Postcondición	La información se muestra sin modificaciones.
Excepciones	Acción
2	Si no existen cursos registrados, el sistema informa que no hay información disponible.
4	Si el curso ya no está disponible, el sistema actualiza la consulta.

Comentarios	La consulta permite localizar los cursos antes de otras operaciones administrativas.
--------------------	--

Caso de uso	CU-03.3 Modificar curso
Descripción	Permite modificar la información de un curso existente.
Precondición	El curso debe estar registrado.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador selecciona un curso.
2	CANS RoboLearn muestra su información.
3	Administrador selecciona modificar.
4	Administrador actualiza los datos.
5	CANS RoboLearn valida y guarda los cambios.
6	CANS RoboLearn confirma la modificación.
Postcondición	El curso queda actualizado.
Excepciones	Acción
1	Si el curso no existe, no se permite continuar.

4	Si los datos no son válidos, se solicita corregirlos.
5	Si no pueden guardarse los cambios, se mantienen los datos anteriores.
Comentarios	

Caso de uso	CU-03.4 Eliminar curso
Descripción	Permite al administrador eliminar un curso registrado en CANS RoboLearn.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el curso debe estar registrado.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: selecciona el curso que desea eliminar.
2	CANS RoboLearn: muestra la información del curso seleccionado.
3	Administrador: selecciona la opción eliminar.
4	CANS RoboLearn: solicita la confirmación de la eliminación.
5	Administrador: confirma la eliminación del curso.
6	CANS RoboLearn: elimina el curso y confirma la operación.

Postcondición	El curso deja de estar registrado en CANS RoboLearn.
Excepciones	Acción
1	Si el curso no existe o ya fue eliminado, el sistema informa que no se encuentra disponible.
5	Si el administrador cancela la operación, el curso no se elimina.
6	Si no puede completarse la eliminación, el curso permanece registrado.
Comentarios	La eliminación debe considerar las unidades, temas y juegos relacionados con el curso.

Caso de uso	CU-03.5 Crear unidad
Descripción	Permite al administrador registrar una nueva unidad dentro de un curso.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y debe existir el curso al que se asociará la unidad.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: selecciona un curso.
2	Administrador: selecciona la opción crear unidad.
3	CANS RoboLearn: muestra el formulario de registro.

4	Administrador: ingresa los datos requeridos de la unidad.
5	CANS RoboLearn: valida la información ingresada.
6	CANS RoboLearn: registra la unidad y confirma la operación.
Postcondición	La unidad queda registrada y asociada al curso seleccionado.
Excepciones	Acción
1	Si el curso no existe, el sistema no permite crear la unidad.
4	Si falta información obligatoria, el sistema solicita completar los campos requeridos.
5	Si los datos no son válidos, el sistema solicita corregirlos.
6	Si no puede registrarse la unidad, el sistema informa que la operación no se completó.
Comentarios	La unidad pertenece a un curso dentro de la estructura de CANS RoboLearn.

Caso de uso	CU-03.6 Consultar unidades
Descripción	Permite al administrador consultar las unidades registradas dentro de un curso.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el curso debe estar registrado.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)

1	Administrador: selecciona un curso.
2	Administrador: solicita visualizar sus unidades.
3	CANS RoboLearn: busca las unidades asociadas al curso.
4	CANS RoboLearn: muestra el listado de unidades registradas.
5	Administrador: selecciona una unidad.
6	CANS RoboLearn: muestra la información de la unidad seleccionada.
Postcondición	El administrador visualiza la información de las unidades del curso sin modificarla.
Excepciones	Acción
1	Si el curso no existe, el sistema no permite realizar la consulta.
3	Si el curso no tiene unidades registradas, el sistema informa que no existen unidades disponibles.
6	Si no puede recuperarse la información, el sistema informa que la consulta no pudo completarse.
Comentarios	La consulta permite localizar una unidad antes de modificarla o eliminarla.

Caso de uso	CU-03.7 Modificar unidad
Descripción	Permite al administrador modificar la información de una unidad existente.

Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y la unidad debe estar registrada.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: selecciona la unidad que desea modificar.
2	CANS RoboLearn: muestra la información de la unidad.
3	Administrador: selecciona la opción modificar.
4	Administrador: actualiza los datos de la unidad.
5	CANS RoboLearn: valida y guarda los cambios.
6	CANS RoboLearn: confirma la modificación.
Postcondición	La información de la unidad queda actualizada.
Excepciones	Acción
1	Si la unidad no existe, el sistema no permite continuar.
4	Si los datos no son válidos, el sistema solicita corregirlos.
5	Si no pueden guardarse los cambios, se mantiene la información anterior.
Comentarios	La modificación no altera la relación de la unidad con su curso, salvo que el sistema permita expresamente reasignarla.

Caso de uso	CU-03.8 Eliminar unidad
Descripción	Permite al administrador eliminar una unidad registrada en CANS RoboLearn.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y la unidad debe estar registrada.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: selecciona la unidad que desea eliminar.
2	CANS RoboLearn: muestra la información de la unidad.
3	Administrador: selecciona la opción eliminar.
4	CANS RoboLearn: solicita confirmación de la eliminación.
5	Administrador: confirma la eliminación.
6	CANS RoboLearn: elimina la unidad y confirma la operación.
Postcondición	La unidad deja de estar registrada en CANS RoboLearn.
Excepciones	Acción
1	Si la unidad no existe, el sistema informa que no se encuentra disponible.
5	Si el administrador cancela la operación, la unidad no se elimina.
6	Si no puede completarse la eliminación, la unidad permanece registrada.
Comentarios	La eliminación debe considerar los temas y juegos relacionados con la unidad.

Caso de uso	CU-03.9 Crear tema
Descripción	Permite al administrador registrar un nuevo tema dentro de una unidad.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y debe existir la unidad a la que se asociará el tema.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: selecciona una unidad.
2	Administrador: selecciona la opción crear tema.
3	CANS RoboLearn: muestra el formulario de registro.
4	Administrador: ingresa los datos del tema.
5	CANS RoboLearn: valida la información ingresada.
6	CANS RoboLearn: registra el tema y confirma la operación.
Postcondición	El tema queda registrado y asociado a la unidad seleccionada.
Excepciones	Acción
1	Si la unidad no existe, el sistema no permite registrar el tema.
4	Si falta información obligatoria, el sistema solicita completarla.
5	Si los datos no son válidos, el sistema solicita corregirlos.

6	Si no puede registrarse el tema, el sistema informa que la operación no se completó.
Comentarios	Los juegos educativos se asociarán al tema correspondiente.

Caso de uso	CU-03.10 Consultar temas
Descripción	Permite al administrador consultar los temas registrados dentro de una unidad.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y la unidad debe estar registrada.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: selecciona un curso.
2	Administrador: selecciona una unidad.
3	CANS RoboLearn: busca los temas asociados a la unidad.
4	CANS RoboLearn: muestra el listado de temas.
5	Administrador: selecciona un tema.
6	CANS RoboLearn: muestra la información del tema seleccionado.
Postcondición	El administrador visualiza la información de los temas registrados.
Excepciones	Acción
2	Si la unidad no existe, el sistema no permite realizar la consulta.

3	Si la unidad no posee temas registrados, el sistema informa que no existen temas disponibles.
6	Si no puede recuperarse la información, el sistema informa que la consulta no pudo completarse.
Comentarios	La consulta permite localizar un tema antes de modificarlo o eliminarlo.

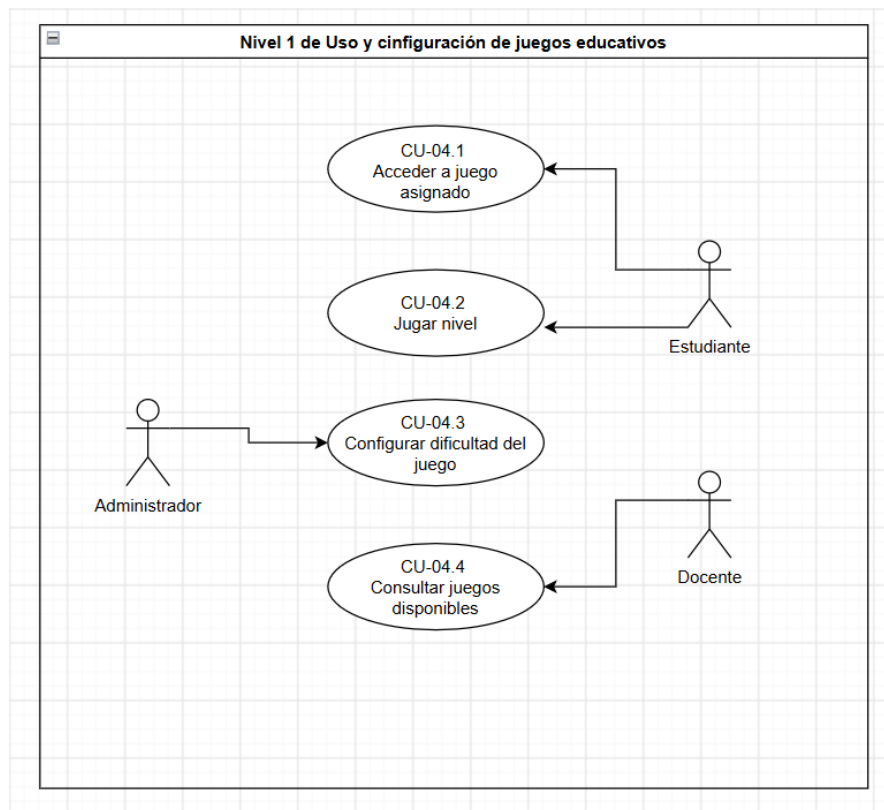
Caso de uso	CU-03.11 Modificar tema
Descripción	Permite al administrador modificar la información de un tema existente.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el tema debe estar registrado.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: selecciona el tema que desea modificar.
2	CANS RoboLearn: muestra la información del tema.
3	Administrador: selecciona la opción modificar.
4	Administrador: actualiza los datos del tema.
5	CANS RoboLearn: valida y guarda los cambios.
6	CANS RoboLearn: confirma la modificación.
Postcondición	La información del tema queda actualizada.

Excepciones	Acción
1	Si el tema no existe, el sistema no permite continuar.
4	Si los datos ingresados no son válidos, el sistema solicita corregirlos.
5	Si no pueden guardarse los cambios, se mantiene la información anterior.
Comentarios	La modificación debe conservar la relación del tema con su unidad correspondiente.

Caso de uso	CU-03.12 Eliminar tema
Descripción	Permite al administrador eliminar un tema registrado en CANS RoboLearn.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el tema debe estar registrado.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: selecciona el tema que desea eliminar.
2	CANS RoboLearn: muestra la información del tema.
3	Administrador: selecciona la opción eliminar.
4	CANS RoboLearn: solicita la confirmación de la eliminación.
5	Administrador: confirma la eliminación.
6	CANS RoboLearn: elimina el tema y confirma la operación.

Postcondición	El tema deja de estar registrado en CANS RoboLearn.
Excepciones	Acción
1	Si el tema no existe, el sistema informa que no se encuentra disponible.
5	Si el administrador cancela la operación, el tema no se elimina.
6	Si no puede completarse la eliminación, el tema permanece registrado.
Comentarios	La eliminación debe considerar los juegos que se encuentren asociados al tema.

Nivel 1 Uso y configuración de juegos educativos



Caso de uso	CU-04.1 Acceder a juego asignado
Descripción	Permite al estudiante acceder al juego educativo correspondiente a un tema de su curso.
Precondición	El estudiante debe haber iniciado sesión y el juego debe estar disponible para su curso y tema.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Estudiante: accede a su curso.
2	Estudiante: selecciona la unidad correspondiente.
3	Estudiante: selecciona el tema que desea realizar.
4	CANS RoboLearn: muestra el juego asociado al tema.
5	Estudiante: selecciona el juego.
6	CANS RoboLearn: permite el acceso y muestra las instrucciones correspondientes.
Postcondición	El estudiante queda ubicado en el juego correspondiente al tema seleccionado.
Excepciones	Acción
4	Si el tema no tiene un juego asociado, el sistema informa que no existe un juego disponible.
5	Si el juego no se encuentra disponible, el sistema impide el acceso.

6	Si el estudiante no tiene autorización para acceder al juego, el sistema deniega el acceso.
Comentarios	Los juegos se organizan mediante la estructura Curso → Unidad → Tema → Juego.

Caso de uso	CU-04.2 Jugar nivel
Descripción	Permite al estudiante realizar las actividades e interacciones correspondientes a un nivel del juego.
Precondición	El estudiante debe haber accedido al juego, el nivel debe estar disponible y debe disponer de intentos cuando corresponda.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	CANS RoboLearn: muestra las instrucciones del nivel.
2	Estudiante: inicia el nivel.
3	Estudiante: realiza las acciones requeridas según la dinámica del juego.
4	CANS RoboLearn: evalúa las acciones realizadas y determina el resultado.
5	CANS RoboLearn: calcula y registra la puntuación obtenida.
6	CANS RoboLearn: registra el progreso y habilita el siguiente nivel cuando corresponde.
Postcondición	El resultado, la puntuación y el progreso obtenido quedan registrados.

Excepciones	Acción
2	Si el estudiante no dispone de intentos, el sistema no permite iniciar un nuevo intento.
4	Si el estudiante no supera el nivel, el sistema registra el intento realizado.
6	Si el nivel no ha sido completado, el siguiente nivel permanece bloqueado.
Comentarios	Los juegos pueden utilizar diferentes dinámicas y no están limitados exclusivamente a preguntas y respuestas.

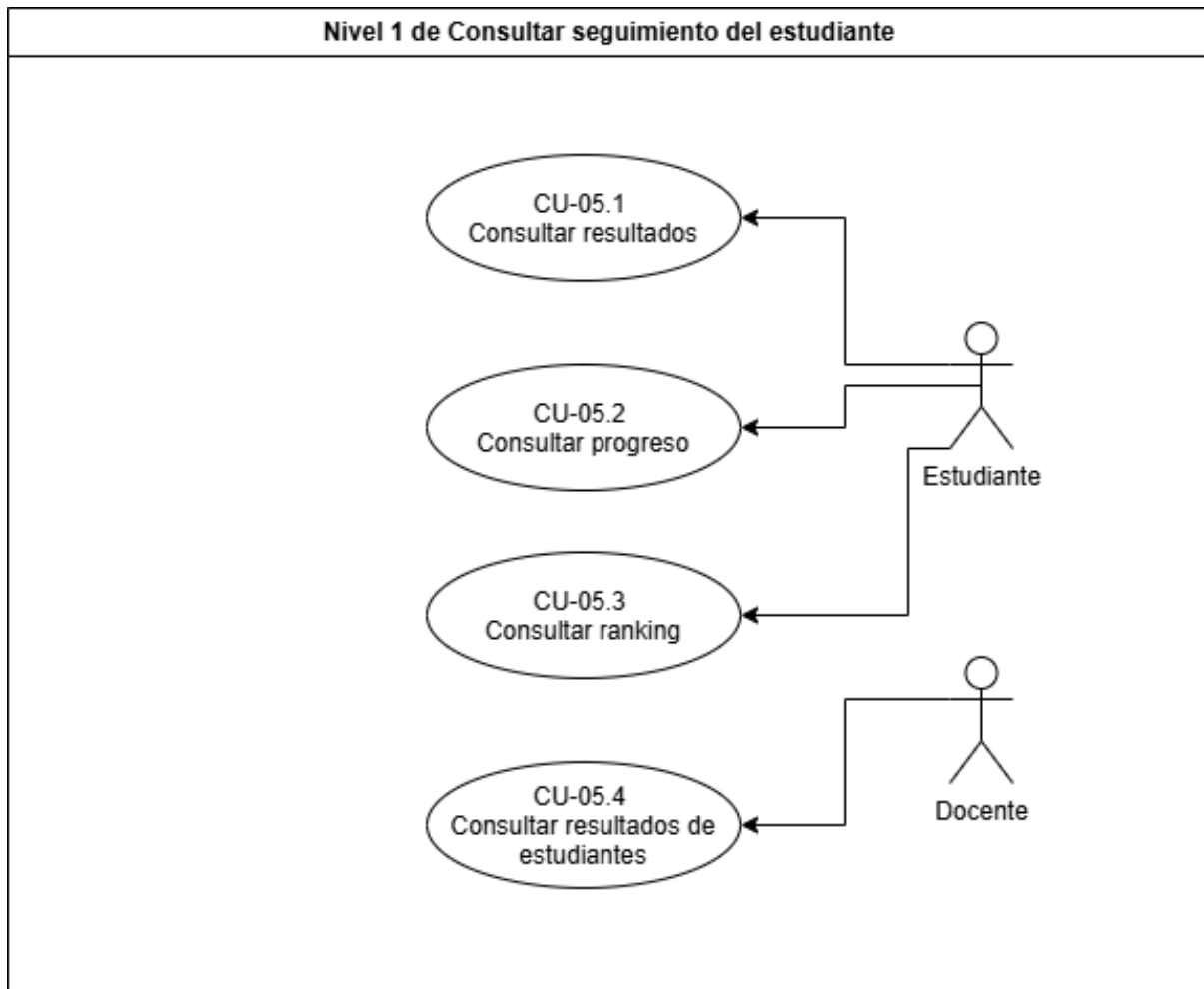
Caso de uso	CU-04.3 Configurar dificultad del juego
Descripción	Permite al administrador configurar la dificultad establecida para un juego educativo.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el juego debe encontrarse registrado.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Administrador: accede a la configuración de juegos.
2	Administrador: selecciona el juego que desea configurar.
3	CANS RoboLearn: muestra las opciones de configuración disponibles.
4	Administrador: selecciona la dificultad correspondiente.
5	Administrador: confirma la configuración.

6	CANS RoboLearn: guarda los cambios y confirma la operación.
Postcondición	El juego queda configurado con la dificultad seleccionada.
Excepciones	Acción
2	Si el juego no existe, el sistema no permite continuar.
4	Si la dificultad seleccionada no es válida, el sistema solicita seleccionar una opción disponible.
6	Si no pueden guardarse los cambios, se mantiene la configuración anterior.
Comentarios	Los juegos contemplan diferentes niveles de dificultad.

Caso de uso	CU-04.4 Consultar juegos disponibles
Descripción	Permite al docente consultar los juegos disponibles para los estudiantes de sus cursos.
Precondición	El docente debe haber iniciado sesión y debe tener cursos asignados.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Docente: accede a la sección de juegos.
2	Docente: selecciona uno de sus cursos.
3	CANS RoboLearn: identifica las unidades y temas correspondientes al curso.

4	CANS RoboLearn: muestra los juegos disponibles.
5	Docente: selecciona un juego.
6	CANS RoboLearn: muestra la información del juego seleccionado.
Postcondición	El docente visualiza los juegos disponibles para sus estudiantes.
Excepciones	Acción
2	Si el docente no tiene cursos asignados, el sistema informa que no existen cursos disponibles.
4	Si no existen juegos asociados al curso, el sistema informa que no existen juegos disponibles.
5	Si el juego seleccionado no se encuentra disponible, el sistema impide su consulta.
Comentarios	El docente únicamente consulta los juegos disponibles; no modifica su configuración.

Nivel 1 Gestionar seguimiento del estudiante



Caso de uso	CU-05.1 Consultar resultados
Descripción	Permite al estudiante consultar los resultados obtenidos en los juegos realizados.
Precondición	El estudiante debe haber iniciado sesión y debe tener resultados registrados.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Estudiante: accede a la sección de resultados.

2	CANS RoboLearn: identifica al estudiante autenticado.
3	CANS RoboLearn: recupera los resultados registrados.
4	CANS RoboLearn: organiza la información obtenida.
5	CANS RoboLearn: muestra las puntuaciones y resultados de los juegos realizados.
6	Estudiante: consulta sus resultados.
Postcondición	El estudiante visualiza sus resultados sin modificar la información almacenada.
Excepciones	Acción
3	Si el estudiante no posee resultados registrados, el sistema informa que todavía no existen resultados disponibles.
3	Si no puede recuperarse la información, el sistema informa que la consulta no pudo completarse.
Comentarios	Los resultados se generan a partir de la participación del estudiante en los juegos.

Caso de uso	CU-05.2 Consultar progreso
Descripción	Permite al estudiante consultar el progreso alcanzado dentro de los juegos de CANS RoboLearn.
Precondición	El estudiante debe haber iniciado sesión en la plataforma.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)

1	Estudiante: accede a la sección de progreso.
2	CANS RoboLearn: identifica al estudiante autenticado.
3	CANS RoboLearn: recupera los juegos iniciados y completados.
4	CANS RoboLearn: obtiene los niveles completados, puntuaciones y porcentaje de avance.
5	CANS RoboLearn: muestra el progreso registrado.
6	Estudiante: consulta la información de su avance.
Postcondición	El estudiante visualiza su progreso actualizado.
Excepciones	Acción
3	Si el estudiante todavía no ha iniciado ningún juego, el sistema informa que no existe progreso registrado.
4	Si no puede recuperarse la información de progreso, el sistema informa que la consulta no pudo completarse.
Comentarios	Cuando el juego permita guardar su estado, el estudiante podrá continuar desde el último progreso registrado.

Caso de uso	CU-05.3 Consultar ranking
Descripción	Permite al estudiante consultar el ranking correspondiente a su curso y visualizar su posición.
Precondición	El estudiante debe haber iniciado sesión y debe tener un curso asignado.

Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Estudiante: accede a la sección de ranking.
2	CANS RoboLearn: identifica el curso al que pertenece el estudiante.
3	CANS RoboLearn: recupera las puntuaciones de los estudiantes del curso.
4	CANS RoboLearn: ordena las puntuaciones de mayor a menor.
5	CANS RoboLearn: determina la posición de cada estudiante.
6	CANS RoboLearn: muestra el ranking del curso y la posición del estudiante.
Postcondición	El estudiante visualiza el ranking actualizado correspondiente a su curso.
Excepciones	Acción
2	Si el estudiante no tiene un curso asignado, el sistema no puede mostrar el ranking.
3	Si todavía no existen puntuaciones registradas, el sistema informa que el ranking no se encuentra disponible.
3	Si no pueden recuperarse las puntuaciones, el sistema informa que la consulta no pudo completarse.
Comentarios	El ranking muestra la posición, el nombre del estudiante y su puntuación, y se organiza por curso.

Caso de uso	CU-05.4 Consultar resultados de estudiantes
Descripción	Permite al docente consultar el progreso y los resultados obtenidos por los estudiantes correspondientes a sus cursos.
Precondición	El docente debe haber iniciado sesión y debe tener cursos y estudiantes asignados.
Secuencia normal	Acción (Actor / Proceso)
1	Docente: accede a la sección de seguimiento de estudiantes.
2	Docente: selecciona uno de sus cursos asignados.
3	CANS RoboLearn: muestra los estudiantes correspondientes al curso.
4	Docente: selecciona un estudiante.
5	CANS RoboLearn: recupera el progreso, las puntuaciones y los resultados del estudiante.
6	CANS RoboLearn: muestra la información al docente.
Postcondición	El docente visualiza los resultados y el progreso del estudiante seleccionado.
Excepciones	Acción
2	Si el docente no tiene asignado el curso seleccionado, el sistema deniega la consulta.
3	Si no existen estudiantes asociados al curso, el sistema informa que no hay información disponible.

5	Si el estudiante no posee progreso o resultados registrados, el sistema informa que todavía no existen datos disponibles.
5	Si no puede recuperarse la información, el sistema informa que la consulta no pudo completarse.
Comentarios	El docente únicamente puede consultar la información de los estudiantes correspondientes a sus cursos asignados.

Requisitos no funcionales

ID	RNF-01
Nombre	Compatibilidad
Descripción	La plataforma deberá funcionar correctamente en computadores de escritorio y laptops.
Criterio de aceptación	Las funcionalidades principales deberán ejecutarse correctamente en ambos tipos de equipos.

ID	RNF-02
Nombre	Diseño adaptable
Descripción	La plataforma deberá contar con un diseño responsive que permita su utilización en computadores, tablets y celulares.
Criterio de aceptación	La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla sin impedir la visualización ni utilización de las funcionalidades principales.

ID	RNF-03
Nombre	Compatibilidad de navegadores
Descripción	La plataforma deberá funcionar mediante navegadores web compatibles disponibles en los equipos de las instituciones educativas.
Criterio de aceptación	Las funcionalidades principales deberán ejecutarse correctamente en los navegadores definidos para el uso de la plataforma.

ID	RNF-04
Nombre	Entorno controlado
Descripción	La plataforma deberá permitir su utilización mediante un navegador seguro cuando una actividad requiera un entorno controlado.
Criterio de aceptación	Las actividades definidas para entornos controlados deberán poder ejecutarse desde el navegador seguro establecido sin impedir su funcionamiento.

ID	RNF-05
Nombre	Privacidad
Descripción	La plataforma deberá proteger la información personal de los estudiantes frente al acceso de usuarios no autorizados.
Criterio de aceptación	Un usuario no deberá poder consultar información personal para la cual no tenga permisos según su rol.

ID	RNF-06
Nombre	Mantenibilidad
Descripción	La plataforma deberá estructurarse de manera que permita realizar modificaciones y mantenimiento de sus componentes durante su evolución.
Criterio de aceptación	Los componentes del sistema deberán mantenerse separados de forma que una modificación en un módulo no requiera modificar innecesariamente los demás.